

辽宁金融职业学院2026单招数学题库知识点分类总结（第一部分）

本次分类严格按照单招真卷的数学知识点模块划分，包含**集合与常用逻辑用语**、**不等式**、**函数（定义域/单调性/奇偶性）**三大核心模块，每道题均标注题干、选项、答案、解析，解析侧重考点拆解和解题方法，贴合单招考试基础要求。

模块一：集合与常用逻辑用语

题号1

题干：设集合 $A = -1, 0, 1, 2$ ， $B = 2, 3, 5$ ，则 $A \cap B =$

选项：A. 2 B. $-1, 0, 1$ C. $-1, 0, 1, 2$ D. $-1, 0, 1, 2, 3, 5$

答案：A

解析：本题考查**集合的交集运算**，交集是指两个集合中共同的元素组成的集合。 A 和 B 中唯一共同的元素为2，故 $A \cap B = 2$ 。

题号9

题干：设集合 $A = 2, x$ ， $B = x^2, 2$ ，且 $A = B$ ，则 x 的值为

选项：A. $x = 0$ 或 $x = 1$ B. $x = 1$ C. $x = 2$ D. $x = -\sqrt{2}$ 或 $x = \sqrt{2}$

答案：A

解析：本题考查**集合相等的性质**，两个集合相等则元素完全相同（集合元素具有互异性，无重复）。已知 A 、 B 均有元素2，故 $x = x^2$ ，解得 $x = 0$ 或 $x = 1$ ；验证互异性： $x = 0$ 时 $A = 2, 0$ 、 $B = 0, 2$ ， $x = 1$ 时 $A = 2, 1$ 、 $B = 1, 2$ ，均符合； $x = 2$ 时集合出现重复元素，排除。

题号15

题干：已知集合 $M =$ 大于 -2 且小于 1 的实数，则下列关系式正确的是

选项：A. $\sqrt{5} \in M$ B. $0 \notin M$ C. $1 \in M$ D. $-\frac{\pi}{2} \in M$

答案：D

解析：本题考查**元素与集合的关系**，先将 M 用区间表示为 $M = (-2, 1)$ 。逐一验证：A.

$\sqrt{5} \approx 2.236 > 1$ ，不属于；B. 0 在 $(-2, 1)$ 内，属于，选项错误；C. 1 是区间端点，不属于；D. $-\frac{\pi}{2} \approx -1.57$ ，在 $(-2, 1)$ 内，属于。

题号19

题干：设集合 $P = 1, a$ ， $Q = -1, -b$ ，若 $P = Q$ ，则 $a - b =$

选项：A.0 B.1 C.-2 D.2

答案：A

解析：本题考查**集合相等的性质**，元素完全相同则 $1 = -b$ 且 $a = -1$ ，解得 $b = -1$ 、 $a = -1$ ，故 $a - b = -1 - (-1) = 0$ 。

题号25

题干：给出以下4个句子，其中能构成集合的个数为：①某中学的男生；②你所在班级中身高超过1.70米的同学；③2008年北京奥运会中的比赛项目；④1, 1, 3, 5

选项：A.1 B.2 C.3 D.4

答案：C

解析：本题考查**集合的定义**，集合元素需满足**确定性、互异性、无序性**。①②③的元素均具有明确判定标准，满足确定性；④含有重复元素1，不满足互异性，不能构成有效集合；故能构成集合的有3个。

题号47

题干：设集合 $M = x|x \leq 19$ ， $a = 32$ ，则下列关系中正确的是

选项：A. $a \subseteq M$ B. $a \in M$ C. $a \notin M$ D. $a \in M$

答案：C

解析：本题考查**元素与集合、集合与集合的符号使用**。元素与集合用 $\in / \notin$ ，集合与集合用 $\subseteq / \supseteq$ ； $a = 32 > 19$ ，故 a 不是 M 的元素，即 $a \notin M$ ；A、D符号使用错误，B结论错误。

题号73

题干：已知集合 $A = x|1 \leq x \leq 5$ ， $B = x|3 < x < 7$ ，则 $A \cap B =$

选项：A. $x|1 < x < 3$ B. $x|5 \leq x < 7$ C. $x|1 \leq x < 7$ D. $x|3 < x \leq 5$

答案：D

解析：本题考查**区间形式集合的交集运算**，交集取两个区间的重叠部分。 $A = [1, 5]$ ， $B = (3, 7)$ ，重叠部分为 $(3, 5]$ ，即 $x|3 < x \leq 5$ 。

题号79

题干：①集合0不含元素；②5, 4、4, 5表示不同的集合；③(1, 2)、(2, 1)表示同一集合。上面三个叙述中，正确的个数是

选项：A.0 B.1 C.2 D.3

答案：A

解析：本题考查集合的基本性质。①0 含元素 0，叙述错误；②集合元素具有无序性，5,4 和 4,5 是同一集合，叙述错误；③(1,2) 和 (2,1) 表示不同的点，是不同集合，叙述错误；故正确个数为 0。

题号90

题干：设集合 $A = -4, 2a - 1, a^2$ ， $B = a - 5, 1 - a, 9$ ，已知 $A \cap B = 9$ ，则 $a =$

选项：A.-5 B.-3 C.3 D.5

答案：B

解析：本题考查集合交集与元素互异性， $A \cap B = 9$ 说明 $9 \in A$ 且 A 中其他元素不属于 B 。

1. 若 $2a - 1 = 9$ ，解得 $a = 5$ ，此时 $A = -4, 9, 25$ ， $B = 0, -4, 9$ ， $A \cap B = -4, 9$ ，不符合；
2. 若 $a^2 = 9$ ，解得 $a = 3$ 或 $a = -3$ ：
 - $a = 3$ 时， $2a - 1 = 5$ ， $1 - a = -2$ ， $A = -4, 5, 9$ ， $B = -2, -2, 9$ ， B 有重复元素，不符合；
 - $a = -3$ 时， $2a - 1 = -7$ ， $1 - a = 4$ ， $A = -4, -7, 9$ ， $B = -8, 4, 9$ ， $A \cap B = 9$ ，符合；

故 $a = -3$ 。

题号112

题干：已知集合 $A = x | x^2 - ax + b = 0$ ，若 $A = 2, 3$ ，则 a 、 b 的值分别为

选项：A. $a = 1, b = 3$ B. $a = 2, b = 6$ C. $a = 5, b = 6$ D. $a = 5, b = 3$

答案：C

解析：本题考查集合与一元二次方程的关系， $A = 2, 3$ 说明方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两根为 2 和 3。根据韦达定理，两根之和 $2 + 3 = a$ ，两根之积 $2 \times 3 = b$ ，解得 $a = 5$ ， $b = 6$ 。

题号136

题干：设集合 $U = 1, 2, 3, 4, 5$ ， $A = 1, 2, 3$ ， $B = 2, 3, 4$ ，则 $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) =$

选项：A. 1, 4, 5 B. 1, 2, 3, 4 C. 5 D. 1, 2, 3, 4, 5

答案：A

解析：本题考查集合的补集与并集运算。

1. 求补集： $\complement_U A = U - A = 4, 5$ ， $\complement_U B = U - B = 1, 5$ ；
2. 求并集： $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = 4, 5 \cup 1, 5 = 1, 4, 5$ 。

题号147

题干：已知 $U = R$ ， $A = \{x | x^2 + 2x - 3 > 0\}$ ，则 $\complement_U A =$

选项：A. $[-3, 1]$ B. $(-\infty, -3)$ C. $[1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

答案：A

解析：本题考查一元二次不等式求解与补集运算。

1. 解不等式 $x^2 + 2x - 3 > 0$ ，因式分解得 $(x + 3)(x - 1) > 0$ ，解集为 $x < -3$ 或 $x > 1$ ，即 $A = (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$ ；
2. 求补集： $\complement_U A = R - A = [-3, 1]$ 。

模块二：不等式

题号2

题干：不等式 $x^2 - 4x + 3 > 0$ 的解集为

选项：A. $(-\infty, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ C. $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ D. $(1, 3)$

答案：C

解析：本题考查一元二次不等式的求解（因式分解法）。

1. 因式分解： $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ ，不等式变为 $(x - 1)(x - 3) > 0$ ；
2. 口诀求解：“大于取两边，小于取中间”，故解集为 $x < 1$ 或 $x > 3$ ，即 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ 。

题号4

题干：不等式 $|3x - 2| > 1$ 的解集为

选项：A. $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$ C. $(-\frac{1}{3}, 1)$ D. $(\frac{1}{3}, 1)$

答案：B

解析：本题考查绝对值不等式的求解，核心规则： $|ax + b| > c (c > 0) \Leftrightarrow ax + b > c$ 或 $ax + b < -c$ 。

1. 拆分不等式： $3x - 2 > 1$ 或 $3x - 2 < -1$ ；
2. 分别求解： $3x - 2 > 1 \Rightarrow x > 1$ ， $3x - 2 < -1 \Rightarrow x < \frac{1}{3}$ ；
3. 合并解集： $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$ 。

题号53

题干：不等式 $\left|3x - \frac{1}{5}\right| \leq \frac{1}{2}$ 的解集为

选项：A. $\left[\frac{1}{10}, \frac{7}{30}\right]$ B. $\left[-\frac{7}{10}, \frac{7}{30}\right]$ C. $\left[-\frac{1}{30}, \frac{7}{10}\right]$ D. $\left[-\frac{1}{10}, \frac{7}{30}\right]$

答案：D

解析：本题考查绝对值不等式的求解，核心规则： $|ax + b| \leq c (c > 0) \Leftrightarrow -c \leq ax + b \leq c$ 。

1. 拆分不等式： $-\frac{1}{2} \leq 3x - \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2}$ ；
2. 两边加 $\frac{1}{5}$ ： $-\frac{1}{2} + \frac{1}{5} \leq 3x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{5}$ ，即 $-\frac{3}{10} \leq 3x \leq \frac{7}{10}$ ；
3. 两边除以3： $-\frac{1}{10} \leq x \leq \frac{7}{30}$ ，即解集为 $\left[-\frac{1}{10}, \frac{7}{30}\right]$ 。

题号83

题干：不等式 $3(x + 2) + \frac{x - 3}{5} > \frac{9x}{2} - 1$ 的解集是

选项：A. $\left(3, \frac{7}{3}\right)$ B. $\left(-\infty, -\frac{6}{13}\right)$ C. $\left(\frac{13}{64}, +\infty\right)$ D. $\left(-\infty, \frac{64}{13}\right)$

答案：D

解析：本题考查一元一次不等式的求解（含分母），先去分母再化简。

1. 两边同乘10（最小公倍数）消分母： $30(x + 2) + 2(x - 3) > 45x - 10$ ；
2. 去括号： $30x + 60 + 2x - 6 > 45x - 10$ ；
3. 移项合并同类项： $32x + 54 > 45x - 10 \Rightarrow -13x > -64$ ；
4. 系数化为1（不等号方向改变）： $x < \frac{64}{13}$ ，即解集为 $\left(-\infty, \frac{64}{13}\right)$ 。

题号97

题干：不等式 $-x^2 - 2x + 8 < 0$ 的解集为

选项：A. $|x| - 4 < x < 2$ B. $|x| > 2$ 或 $x < -4$ C. $|x| \neq 2$ D. $|x| - 2 < x < 4$

答案：B

解析：本题考查一元二次不等式的求解（系数为负），先将二次项系数化为正。

1. 两边乘 -1 （不等号方向改变）： $x^2 + 2x - 8 > 0$ ；
2. 因式分解： $(x + 4)(x - 2) > 0$ ；
3. 口诀求解：“大于取两边”，解集为 $x < -4$ 或 $x > 2$ 。

题号118

题干：不等式 $\frac{x + 5}{x - 3} < 0$ 的解集是

选项：A. $(-5, 2)$ B. $(-5, 3)$ C. $(-3, 3)$ D. $(3, 5)$

答案：B

解析：本题考查分式不等式的求解，核心规则： $\frac{f(x)}{g(x)} < 0 \Leftrightarrow f(x) \cdot g(x) < 0 \quad (g(x) \neq 0)$ 。

1. 转化为整式不等式： $(x+5)(x-3) < 0$ ；

2. 口诀求解：“小于取中间”，解集为 $-5 < x < 3$ ，即 $(-5, 3)$ 。

题号131

题干：不等式 $2x^2 - 5x + 2 > 0$ 的解集是

选项：A. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup (2, +\infty)$ B. $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ C. $(-\infty, -2) \cup \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$

答案：A

解析：本题考查一元二次不等式的求解（因式分解法）。

1. 因式分解： $2x^2 - 5x + 2 = (2x-1)(x-2)$ ，不等式变为 $(2x-1)(x-2) > 0$ ；

2. 求根： $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 2$ ；

3. 口诀求解：“大于取两边”，解集为 $x < \frac{1}{2}$ 或 $x > 2$ 。

题号137

题干：不等式 $4x^2 - 4x + 1 > 0$ 的解集为

选项：A. $x \mid -1 < x < 0$ B.  Invalid equation C.  Invalid equation D.  Invalid equation

答案：C

解析：本题考查**一元二次不等式（完全平方式）**的求解。

1. 因式分解： $4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2$ ，不等式变为 $(2x-1)^2 > 0$ ；

2. 分析：平方数大于0的条件是底数不为0，即 $2x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{1}{2}$ 。

模块三：函数（定义域/单调性/奇偶性）

一、函数定义域求解

题号5

题干：函数 $y = \sqrt{3x-1} + \sqrt{1-2x} + 4$ 的定义域为

选项：A. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$ B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ D. $(-\infty, +\infty)$

答案：B

解析：本题考查根式函数的定义域，核心规则：二次根式内的表达式 ≥ 0 。

1. 列不等式组: $\begin{cases} 3x - 1 \geq 0 \\ 1 - 2x \geq 0 \end{cases};$

2. 分别求解: $3x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{3}, 1 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{1}{2};$

3. 取交集: $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$, 即定义域为 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 。

题号12

题干: 函数 $f(x) = \sqrt{x-2} + \frac{1}{x-3}$ 的定义域为

选项: A. $[2, +\infty)$ B. $(3, +\infty)$ C. $[2, 3) \cup (3, +\infty)$ D. $(2, 3) \cup (3, +\infty)$

答案: C

解析: 本题考查根式+分式函数的定义域, 核心规则: 根式内 ≥ 0 , 分式分母 $\neq 0$ 。

1. 列不等式组: $\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ x - 3 \neq 0 \end{cases};$

2. 求解: $x \geq 2$ 且 $x \neq 3$, 即定义域为 $[2, 3) \cup (3, +\infty)$ 。

题号21

题干: 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(1 - 2x)$ 的定义域是

选项: A. $(-\infty, +\infty)$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

答案: D

解析: 本题考查对数函数的定义域, 核心规则: 对数的真数 > 0 。

1. 列不等式: $1 - 2x > 0;$

2. 求解: $x < \frac{1}{2}$, 即定义域为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ 。

题号23

题干: 函数 $y = \sqrt{3^x - 27}$ 的定义域为

选项: A. $(-\infty, +\infty)$ B. $(-\infty, -3]$ C. $[-3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$

答案: D

解析: 本题考查根式+指数函数的定义域, 核心规则: 根式内 ≥ 0 。

1. 列不等式: $3^x - 27 \geq 0 \Rightarrow 3^x \geq 27;$

2. 化为同底数: $3^x \geq 3^3$, 指数函数 $y = 3^x$ 单调递增, 故 $x \geq 3$, 定义域为 $[3, +\infty)$ 。

题号78

题干: 函数 $y = \sqrt{\log_5 x}$ 的定义域是

选项: A. $x|x \geq 1$ B. $x|x \geq 0$ C. $x|x \leq 0$ D. $x|0 < x < 1$

答案: A

解析: 本题考查根式+对数函数的定义域, 核心规则: 根式内 ≥ 0 , 对数真数 >0 。

1. 列不等式组: $\begin{cases} \log_5 x \geq 0 \\ x > 0 \end{cases}$;
2. 解对数不等式: $\log_5 x \geq \log_5 1$, 对数函数 $y = \log_5 x$ 单调递增, 故 $x \geq 1$;
3. 取交集: $x \geq 1$, 定义域为 $x|x \geq 1$ 。

题号144

题干: 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$ 的定义域是

选项: A. $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-1, 2) \cup (2, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $(-1, +\infty)$

答案: A

解析: 本题考查根式+分式函数的定义域, 核心规则: 根式内 ≥ 0 , 分式分母 $\neq 0$ 。

1. 列不等式组: $\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-2 \neq 0 \end{cases}$;
2. 求解: $x \geq -1$ 且 $x \neq 2$, 即定义域为 $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

二、函数单调性判断

题号28

题干: 设函数 $f(x) = (2a-1)x + b$ 是 R 上的减函数, 则有

选项: A. $a > \frac{1}{2}$ B. $a < \frac{1}{2}$ C. $a \geq \frac{1}{2}$ D. $a \leq \frac{1}{2}$

答案: B

解析: 本题考查一次函数的单调性, 核心规则: 一次函数 $y = kx + b$, $k > 0$ 时单调递增, $k < 0$ 时单调递减。

$f(x)$ 是 R 上的减函数, 则斜率 $2a-1 < 0$, 解得 $a < \frac{1}{2}$ 。

题号39

题干: 下列函数在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是

选项: A. $y = \frac{2}{x}$ B. $y = \tan x$ C. $y = e^x$ D. $y = \log_{0.2} x$

答案: C

解析: 本题考查基本初等函数的单调性, 逐一分析:

A. $y = \frac{2}{x}$ 是反比例函数，在 $(0, +\infty)$ 上单调递减；

B. $y = \tan x$ 是正切函数，在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增，但在 $(0, +\infty)$ 上有间断点，不是单调函数；

C. $y = e^x$ 是指数函数，底数 $e > 1$ ，在 R 上单调递增，故在 $(0, +\infty)$ 上也递增；

D. $y = \log_{0.2} x$ 是对数函数，底数 $0 < 0.2 < 1$ ，在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

题号42

题干：下列结论中，正确的是

选项：A. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(2, 7)$ 内是增函数，则必有 $f(3) > f(4)$

B. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(-3, 2)$ 内是减函数，则必有 $f(-1) > f(-2)$

C. 一次函数 $y = 4x - 5$ 的增区间为 $(-\infty, +\infty)$

D. 函数 $y = -\frac{1}{x}$ 的增区间为 $(-1, 1)$

答案：C

解析：本题考查函数单调性的定义与基本函数单调性，逐一分析：

A. 增函数满足“自变量大，函数值大”，故 $f(3) < f(4)$ ，错误；

B. 减函数满足“自变量大，函数值小”， $-1 > -2$ ，故 $f(-1) < f(-2)$ ，错误；

C. 一次函数 $y = 4x - 5$ 斜率 $4 > 0$ ，在 R 上单调递增，增区间为 $(-\infty, +\infty)$ ，正确；

D. $y = -\frac{1}{x}$ 的增区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ ，在 $(-1, 1)$ 内有间断点 $x = 0$ ，不是单调增区间，错误。

题号58

题干：函数 $f(x) = 2^x + 1$ 在 R 上是

选项：A. 增函数 B. 减函数 C. 先增后减 D. 先减后增

答案：A

解析：本题考查指数函数的单调性， $y = 2^x$ 是底数 $2 > 1$ 的指数函数，在 R 上单调递增；函数 $y = 2^x + 1$ 是 $y = 2^x$ 向上平移1个单位，单调性不变，故在 R 上为增函数。

题号60

题干：已知不等式 $3^m > 3^n$ ，则 m 、 n 的大小关系正确的是

选项：A. $m > n$ B. $m < n$ C. $m = n$ D. $m = n = 0$

答案：A

解析：本题考查指数函数的单调性应用， $y = 3^x$ 是底数 $3 > 1$ 的指数函数，在 R 上单调递增，故 $3^m > 3^n \Leftrightarrow m > n$ 。

题号74

题干：已知 $\log_a 7 > \log_a 8$ ，则 a 的取值范围是

选项：A. $a > 1$ B. $0 < a < 1$ C. $a > 0$ D. $a < 0$

答案：B

解析：本题考查对数函数的单调性应用，对数函数 $y = \log_a x$ ，当 $0 < a < 1$ 时单调递减，当 $a > 1$ 时单调递增；

已知 $\log_a 7 > \log_a 8$ ，即“真数大，函数值小”，故函数单调递减，得 $0 < a < 1$ 。

题号75

题干：下列函数在其定义域内是增函数的是

选项：A. $y = 2^x$ B. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ C. $y = \log_{0.5} x$ D. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

答案：A

解析：本题考查指数、对数函数的单调性，逐一分析：

A. $y = 2^x$ ，底数 $2 > 1$ ，指数函数，定义域 R ，单调递增；

B. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ，底数 $0 < \frac{1}{2} < 1$ ，指数函数，定义域 R ，单调递减；

C. $y = \log_{0.5} x$ ，底数 $0 < 0.5 < 1$ ，对数函数，定义域 $(0, +\infty)$ ，单调递减；

D. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ ，底数 $0 < \frac{1}{3} < 1$ ，对数函数，定义域 $(0, +\infty)$ ，单调递减。

题号81

题干：若 $2^x < 1$ ，则 x 的取值范围是

选项：A. $x > 0$ B. $x < 0$ C. $x > 2$ D. $0 < x < 1$

答案：B

解析：本题考查指数函数的单调性应用，将 1 化为 2^0 ，则不等式变为 $2^x < 2^0$ ；

$y = 2^x$ 单调递增，故 $x < 0$ 。

三、函数奇偶性判断

题号13

题干：已知 $f(x)$ 为奇函数， $g(x) = f(x) + 2$ ， $g(-2) = 3$ ，则 $f(2) =$

选项：A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

答案：A

解析：本题考查奇函数的性质，核心规则：奇函数 $f(-x) = -f(x)$ 。

1. 由 $g(-2) = 3$ 得: $g(-2) = f(-2) + 2 = 3 \Rightarrow f(-2) = 1$;

2. 由奇函数性质: $f(2) = -f(-2) = -1$ 。

题号14

题干: 下列各组函数中表示相同函数的一组是

选项: A. $y = 2\ln x$ 和 $y = \ln x^2$ B. $y = 3\ln x$ 和 $y = \ln x^3$ C. $y = x + 2$ 和 $y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ D. $y = x$ 和 $y = (\sqrt{x})^2$

答案: B

解析: 本题考查相同函数的判定, 核心条件: 定义域相同+对应法则相同, 逐一分析:

A. $y = 2\ln x$ 定义域为 $x > 0$, $y = \ln x^2$ 定义域为 $x \neq 0$, 定义域不同, 不是相同函数;

B. $y = 3\ln x$ 和 $y = \ln x^3$ 定义域均为 $x > 0$, 且由对数运算法则 $\ln x^3 = 3\ln x$, 对应法则相同, 是相同函数;

C. $y = x + 2$ 定义域为 R , $y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ 定义域为 $x \neq 2$, 定义域不同, 不是相同函数;

D. $y = x$ 定义域为 R , $y = (\sqrt{x})^2$ 定义域为 $x \geq 0$, 定义域不同, 不是相同函数。

题号27

题干: 偶函数 $f(x) = x^2 + 1$ 的图像必经过的点是

选项: A. $(-1, 2)$, $(1, 2)$ B. $(-1, -2)$, $(1, -2)$ C. $(1, 2)$, $(1, -2)$ D. $(-1, 2)$, $(1, -2)$

答案: A

解析: 本题考查偶函数的性质, 核心规则: 偶函数 $f(-x) = f(x)$, 图像关于 y 轴对称。

1. 计算 $f(1) = 1^2 + 1 = 2$, 故图像过 $(1, 2)$;

2. 由偶函数性质, $f(-1) = f(1) = 2$, 故图像过 $(-1, 2)$ 。

题号31

题干: 下列函数为奇函数的是

选项: A. $f(x) = x^4 + 2x^2$ B. $f(x) = x^2 + x$ C. $f(x) = x^3 + 2x^2$ D. $f(x) = 2x^3 + x$

答案: D

解析: 本题考查函数奇偶性的判定, 核心步骤: ①定义域关于原点对称 (本题均满足); ②验证 $f(-x) = -f(x)$ (奇函数) 或 $f(-x) = f(x)$ (偶函数)。

A. $f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x)$, 偶函数;

B. $f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$, 既非奇函数也非偶函数;

C. $f(-x) = (-x)^3 + 2(-x)^2 = -x^3 + 2x^2$, 既非奇函数也非偶函数;

D. $f(-x) = 2(-x)^3 + (-x) = -2x^3 - x = -(2x^3 + x) = -f(x)$, 奇函数。

题号32

题干：下列函数中是偶函数的是

选项：A. $f(x) = 2|x| - 1, x \in [-1, 2]$ B. $f(x) = x^2 + x + 2$ C. $f(x) = x^3$ D. $f(x) = x^2 + 5$

答案：D

解析：本题考查函数奇偶性的判定，核心步骤：①定义域关于原点对称；②验证 $f(-x) = f(x)$ 。

A. 定义域 $[-1, 2]$ ，不关于原点对称，既非奇非偶；

B. $f(-x) = (-x)^2 + (-x) + 2 = x^2 - x + 2 \neq f(x)$ ，既非奇非偶；

C. $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ，奇函数；

D. $f(-x) = (-x)^2 + 5 = x^2 + 5 = f(x)$ ，且定义域 R 关于原点对称，偶函数。

题号33

题干：已知 $y = f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，则下列函数为奇函数的是

选项：A. $y = f(|x|)$ B. $y = -f(x)$ C. $y = xf(x)$ D. $y = f(x) + 5$

答案：B

解析：本题考查奇函数的性质推导，已知 $f(-x) = -f(x)$ ，逐一验证：

A. 令 $g(x) = f(|x|)$ ，则 $g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$ ，偶函数；

B. 令 $g(x) = -f(x)$ ，则 $g(-x) = -f(-x) = -[-f(x)] = f(x) = -g(x)$ ，奇函数；

C. 令 $g(x) = xf(x)$ ，则 $g(-x) = -xf(-x) = -x[-f(x)] = xf(x) = g(x)$ ，偶函数；

D. 令 $g(x) = f(x) + 5$ ，则 $g(-x) = f(-x) + 5 = -f(x) + 5 \neq -g(x)$ ，既非奇非偶。

题号35

题干：设偶函数 $f(x)$ 的定义域为 R ，当 $x \in [0, +\infty)$ 时， $f(x)$ 是增函数，则 $f(-3)$ 、 $f(-2)$ 、 $f(\pi)$ 的大小关系是

选项：A. $f(\pi) > f(-2) > f(-3)$ B. $f(-3) > f(\pi) > f(-2)$ C. $f(\pi) > f(-3) > f(-2)$ D. $f(\pi) < f(-2) < f(-3)$

答案：C

解析：本题考查偶函数的单调性应用，核心规则：偶函数图像关于 y 轴对称， $x \geq 0$ 时递增则 $x \leq 0$ 时递减，且 $f(-x) = f(x)$ 。

1. 转化为正半轴： $f(-3) = f(3)$ ， $f(-2) = f(2)$ ；

2. 比较自变量： $\pi \approx 3.14 > 3 > 2$ ， $x \geq 0$ 时 $f(x)$ 递增，故 $f(\pi) > f(3) > f(2)$ ；

3. 还原： $f(\pi) > f(-3) > f(-2)$ 。

题号40

题干：设函数 $f(x)$ 为定义在 R 上的奇函数，则 $F(x) = f(x)(2^{-x} - 2^x)$ 的图形的对称轴是

选项: A. x 轴 B. y 轴 C. $y = x$ D. 无法确定

答案: B

解析: 本题考查奇偶性的判定与图像对称性, 对称轴为 y 轴的函数是偶函数, 故只需验证 $F(x)$ 为偶函数。

已知 $f(-x) = -f(x)$, 计算 $F(-x)$:

$$F(-x) = f(-x)(2^x - 2^{-x}) = -f(x) \cdot [-(2^{-x} - 2^x)] = f(x)(2^{-x} - 2^x) = F(x),$$

故 $F(x)$ 是偶函数, 图像关于 y 轴对称。

题号44

题干: 已知函数 $y = f(x)$ 为偶函数, 且 $f(1) = 5$, 则 $f(-1) =$

选项: A. -5 B. 5 C. 0 D. 无法确定

答案: B

解析: 本题考查偶函数的基本性质, 核心规则: $f(-x) = f(x)$, 故 $f(-1) = f(1) = 5$ 。

题号101

题干: 下列函数中, 既是奇函数又是增函数的是

选项: A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = x$ C. $y = x^2$ D. $y = \sin x$

答案: B

解析: 本题考查函数奇偶性+单调性的综合判定, 逐一分析:

A. $y = \frac{1}{x}$ 是奇函数, 但在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别递减, 在 R 上不是增函数;

B. $y = x$, $f(-x) = -x = -f(x)$ 是奇函数, 且斜率为1, 在 R 上单调递增;

C. $y = x^2$ 是偶函数, 排除;

D. $y = \sin x$ 是奇函数, 但在 R 上是周期函数, 不是单调增函数。

题号147

题干: 函数 $f(x) = \frac{1}{x-3}$ 既不是奇函数也不是偶函数, 原因是

选项: A. 定义域不关于原点对称 B. 满足 $f(-x) = f(x)$ C. 满足 $f(-x) = -f(x)$ D. 以上都不对

答案: A

解析: 本题考查奇偶性判定的前提条件, 函数具有奇偶性的必要前提是定义域关于原点对称。

$f(x) = \frac{1}{x-3}$ 的定义域为 $x \neq 3$, 不关于原点对称, 故既非奇函数也非偶函数。

我可以继续按照函数最值/零点、三角函数、数列的知识点模块, 完成剩余题库的分类总结, 需要继续输出吗?

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)